

2026 관광데이터 활용 공모전 웹·앱 개발 부문

기능 설명서

팀 명	김영석
서비스 명	정읍 시선 (PicView)



서비스명	정읍 시선 (PicView)
서비스 유형	앱 서비스 (Android Native)
서비스 개요	한국관광공사 관광정보에 실시간 기상·천문 데이터를 결합해 '지금 정읍에서 사진이 가장 잘 나오는 곳'을 점수로 추천하고, 현장에서는 장소에 맞는 구도 가이드까지 제공하는 지역 특화 출사(出寫) 안내 서비스
주제 선정 이유	· 기존 관광 서비스는 '어디를 갈까'까지만 답하고, 방문 만족도를 좌우하는 '언제·어떻게 담을까'는 사용자 몫으로 남습니다. · 사진은 지역 관광 확산의 가장 강력한 매개이지만, 같은 장소도 시간대와 날씨에 따라 결과물이 완전히 달라집니다. · 정읍은 내장산 단풍철에 방문이 집중되고 그 외 기간에는 급감하는 계절 편중이 뚜렷합니다. 관광정보에 기상·일출/일몰 데이터를 결합하면 '오늘 이 시간에 가기 좋은 곳'을 매일 다르게 제시할 수 있어, 비수기·평일·우천 시에도 대체 코스를 안내해 방문을 분산시킬 수 있다고 판단했습니다. · 이에 관광정보 조회 → 실시간 환경 데이터 기반 추천 → 현장 촬영 보조까지를 하나의 앱으로 연결했습니다.

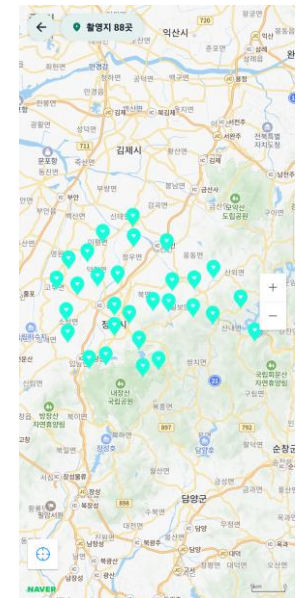
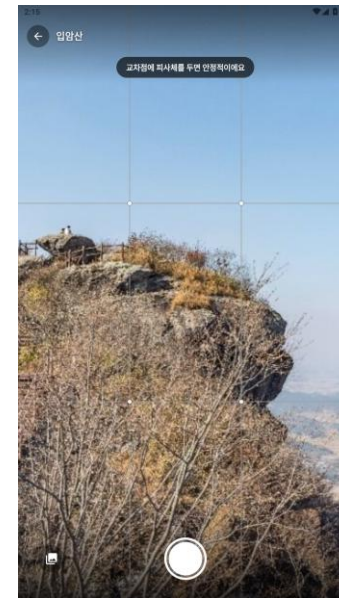
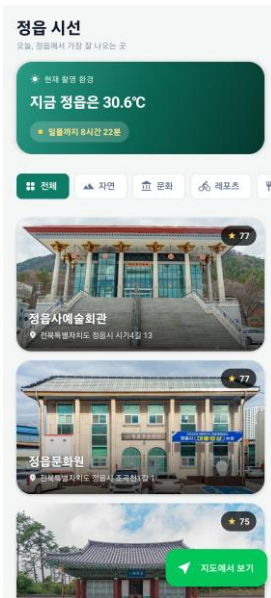
서비스 핵심기능

- ① 실시간 포토스코어 추천 기능
 - 골든아워·강수·기온·정보 최신성·대표사진 보유·접근성 등 7개 지표를 100점 만점으로 합산해 촬영지를 정렬
- ② 카테고리별 촬영지 큐레이션 기능
 - 자연 / 문화 / 레포츠 / 맛집 필터, 강수 시 실내 스팟이 상위로 올라오는 동적 순위 전환
- ③ 촬영지 상세 정보 제공 기능
 - 공식 사진 갤러리, 장소 개요, 포토스코어, 네이버 지도 길찾기 연동
- ④ 스마트 프레임 촬영 가이드 기능 (CameraX)
 - 장소 유형에 맞는 구도선(삼분할·대칭·중앙)을 카메라 화면에 오버레이하고 촬영·저장까지 지원
- ⑤ 촬영지 지도 탐색 기능
 - 정읍 전역 촬영지를 지도 마커로 표시, 현재 위치 기준 탐색 및 상세 화면 이동

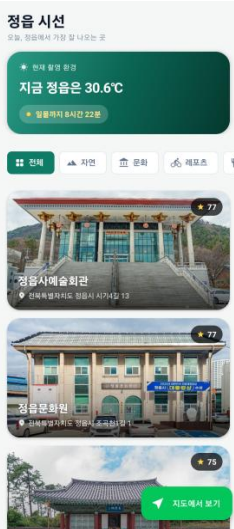
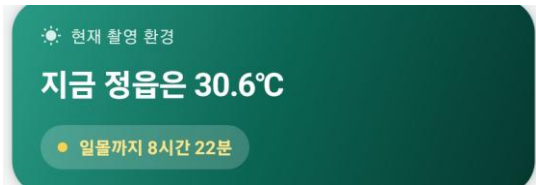
서비스
대표 이미지
(썸네일)



서비스
상세 이미지

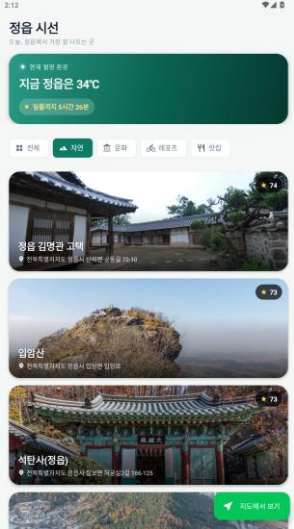
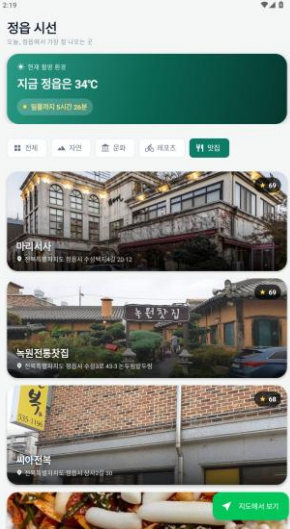


특화 지역명 * 서울 제외	전북특별자치도 정읍시
구현 내용	· 관광정보 조회를 정읍시로 고정(areaCode 37 · sigunguCode 13)해 정읍 전역의 관광지·문화시설·레포츠·음식점 데이터를 수집합니다. · 기상청 초단기실황을 정읍 격자(nx 57, ny 71)로 호출해 정읍 현지의 기온·강수를 추천 점수에 반영합니다. · 한국천문연구원 출몰시각을 지역명 '정읍'으로 조회해, 정읍 기준 일출·일몰과 골든아워(±60분)를 판정합니다. · 장소 유형별로 정읍 자원의 성격을 반영한 촬영 가이드를 제공합니다. (내장산·구절초지방정원 등 자연 → 삼분할 / 무성서원 등 문화재 → 좌우 대칭 / 향토 음식 → 중앙 원 구도) · 강수 시에는 실내 스팟(문화시설·음식점)에 가점을, 자연 관광지에 감점을 적용해 비 오는 날에도 정읍 내 대체 방문지를 제안합니다. · 지도 최초 진입 시 정읍 촬영지 전체가 한 화면에 들어오도록 카메라를 맞춰, 외지에서 앱을 열어도 정읍이 기준 화면이 됩니다.

핵심 기능1	실시간 포토스코어 추천		
기능 설명	앱 실행과 동시에 관광정보·기상·천문 3개 API를 병렬로 호출해, 촬영지마다 '지금 사진 찍기 좋은 정도'를 0~100점으로 계산하고 높은 순으로 정렬해 보여주는 기능입니다.		
기능 흐름도			
			
① 앱을 실행하면 관광정보·기상청 초단기실황·천문연 출몰시각을 동시에 호출한다. (각 API는 실패 시 최대 3회까지 자동 재시도하며, 하나가 실패해도 나머지 결과는 그대로 표시한다)	② 조회한 일출·일몰 시각과 현재 시각을 비교해 골든아워(±60분) 여부를 판정하고, 남은 시간을 화면 상단에 안내한다.	③ 촬영지마다 장소 기본 매력도(34~44) + 정보 최신성(0~10) + 대표사진 보유(0~4) + 빛조건(3~20) + 날씨 적합도(-18~+8) + 기온 쾌적도(0~8) + 접근성(1~10)을 합산해 포토스코어를 산출한다.	④ 점수가 높은 순으로 촬영지를 정렬해 목록에 표시하고, 각 카드에 포토스코어 배지를 함께 노출한다.

핵심 기능2	카테고리별 촬영지 큐레이션
기능 설명	관광 유형별로 촬영지를 걸러 보여주고, 현재 날씨에 따라 추천 순서가 자동으로 바뀌는 기능입니다.

기능 흐름도

			
① 화면 상단의 카테고리 칩(전체 / 자연 / 문화 / 레포트 / 맛집) 중 하나를 선택한다.	② '자연'을 고르면 관광타입 코드 12(관광지)에 해당하는 촬영지만 즉시 필터링해 보여준다.	③ '문화'를 고르면 문화시설(14)만 표시된다. 강수 중에는 실내 성격의 문화시설·음식점에 가점(+10), 야외 관광지에 감점(-18)이 적용되어 비 오는 날에는 실내 스팟이 상위로 올라온다.	④ '맛집'을 고르면 음식점(39) 목록이 표시된다. 목록을 당겨 새로고침하거나 앱을 10분 이상 방치한 뒤 복귀하면 데이터와 점수를 다시 계산한다.

핵심 기능3	촬영지 상세 정보 제공
기능 설명	선택한 촬영지의 공식 사진과 장소 설명, 포토스코어를 한 화면에서 확인하고 바로 길찾기까지 연결하는 기능입니다.

기능 흐름도

		★ 포토스코어 77 정음사예술회관 전북특별자치도 정읍시 시기4길 13 장소 정보 클래식과 국악 등 모든 장르의 음악회·뮤지컬·연극·무용 등의 무대예술 공연과 작품전시회, 학술세미나와 각종 행사를 개최하는 정읍시의 대표적인 문화 예술공간이다. 정읍사 국악원, 야외공연장과 함께 정읍사공원 내에 자리하며, 가까운 거리에는 우도농악 전수회관이 있다. 정읍사예술회관에서는 해마다 정읍의 역사와 문화를 소재로 한 창작공연을 제작하여 공연하고, 시립예술단의 정기연주회를 개최하며 각 무대예술 분야의 우수작 기획초청공연을 한다.	촬영하기 길찾기
① 목록 또는 지도에서 촬영지를 선택하면 상세 화면으로 이동한다.	② 이미지정보 조회로 해당 장소의 공식 사진을 받아 좌우로 넘기는 갤러리(인디케이터·화살표)를 구성한다. (등록된 사진이 없으면 안내 화면으로 대체한다)	③ 공통정보 조회의 장소 개요와 포토스코어를 함께 표시하며, 한 번 본 장소는 캐시에 담아 재방문 시 즉시 보여준다.	④ '길찾기'를 누르면 네이버 지도 앱이 해당 좌표로 실행되고, 앱이 없으면 웹 지도로 연결된다.

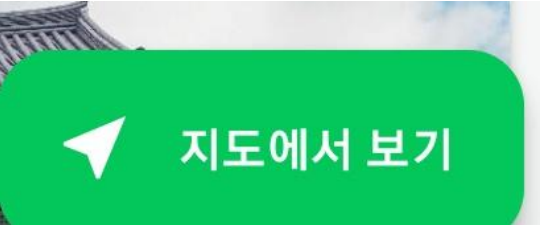
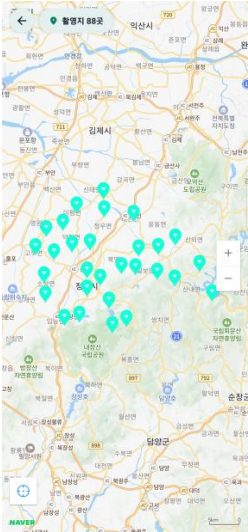
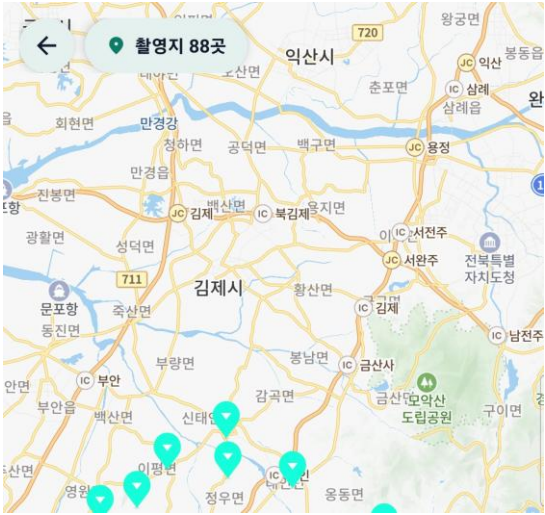
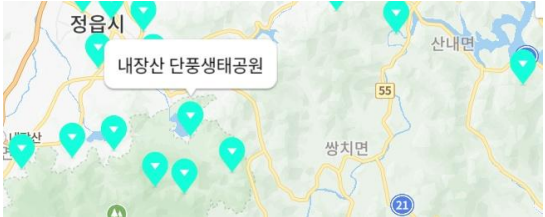
핵심 기능4	스마트 프레임 촬영 가이드
기능 설명	카메라 화면 위에 장소 유형에 맞는 구도 가이드를 겹쳐 보여주어, 누구나 안정적인 구도로 촬영할 수 있게 돕는 기능입니다.

기능 흐름도

① 상세 화면에서 '촬영하기'를 선택하면 카메라 권한을 확인한 뒤 CameraX 프리뷰가 실행된다.	② 자연·레포트 촬영지에서는 삼분할 격자와 네 교차점 가이드가 표시된다. (밝은 하늘에서도 선이 묻히지 않도록 어두운 선 위에 흰 선을 겹쳐 그린다)	③ 문화시설에서는 좌우 대칭축과 수평 기준선 가이드로 자동 전환되어 건축물의 대칭과 수평을 맞출 수 있다.	④ 음식점에서는 중앙 원과 십자선 가이드가 표시되며, 촬영한 사진은 DCIM/PicView 폴더에 저장되어 갤러리에서 바로 확인할 수 있다.

핵심 기능5	촬영지 지도 탐색
기능 설명	정읍 전역의 촬영지를 지도 위 마커로 한눈에 보고, 현재 위치를 기준으로 탐색하는 기능입니다.

기능 흐름도

			
① 목록 화면의 '지도에서 보기'를 선택하면 지도 화면으로 전환된다.	② 현재 선택된 카테고리의 촬영지를 마커로 표시한다. (좌표가 비어 있거나 한반도 범위를 벗어난 데이터는 자동으로 제외해 지도가 틀어지지 않도록 처리한다)	③ 최초 진입 시 촬영지 전체가 한 화면에 들어오도록 카메라를 자동으로 맞추고, 마커가 많아도 겹치는 마커와 이름표는 자동으로 정리해 가독성을 확보한다. (현재 위치 버튼 지원)	④ 마커를 누르면 장소명 정보창이 열리고, 정보창을 다시 누르면 해당 촬영지의 상세 화면으로 이동한다.

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스_GW - 지역기반 관광정보 조회 (areaBasedList2)
상세설명	정읍시(지역코드 37 · 시군구코드 13)의 관광지·문화시설·레포츠·음식점 목록을 조회해 서비스의 모든 촬영지 데이터를 구성. 수정 일순 정렬값을 '정보 최신성' 점수로, 좌표(mapx/mapy)를 지도 마커로, 대표이미지 보유 여부를 포토스코어 산정에 활용

2

API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스_GW - 공통정보 조회 (detailCommon2)
상세설명	촬영지 상세 화면의 장소 개요(overview) 제공에 활용

3

API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스_GW - 이미지정보 조회 (detailImage2)
상세설명	촬영지 상세 화면의 공식 사진 갤러리 구성에 활용

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	기상청 단기예보 조회서비스 - 초단기실황조회 (getUltraSrtNcst)
상세설명	정읍 격자(nx 57 · ny 71)의 현재 기온(T1H)과 강수형태(PHY)를 조회해 포토스코어의 날씨·기온 항목과 우천 시 실내 스팟 전환 로직에 활용

2

데이터명	한국천문연구원 출몰시각 정보 (getAreaRiseSetInfo)
상세설명	지역명 '정읍' 기준 일출·일몰 시각을 조회해 골든아워(±60분) 판정 및 잔여 시간 안내에 활용

3

데이터명	네이버 클라우드 플랫폼 Maps SDK for Android
상세설명	촬영지 마커 지도, 현재 위치 표시, 네이버 지도 길찾기 연동에 활용

차별성	① '어디를 갈까'가 아니라 '지금 어디를 담을까' — 고정된 관광지 목록이 아니라, 호출 시점의 기온·강수·일출/일몰에 따라 순위가 매번 달라지는 동적 추천입니다. 같은 앱을 아침과 저녁, 맑은 날과 비 오는 날에 열면 결과가 달라집니다. ② 설명 가능한 추천 점수 — 7개 항목의 배점을 합산하는 방식이라 점수가 특정 구간에 몰리지 않고 변별력이 유지되며, '왜 이 장소가 1위인지'를 항목 별로 설명할 수 있습니다. ③ 추천에서 촬영까지 하나의 흐름 — 대부분의 관광 서비스는 정보 제공에서 끝나지만, 본 서비스는 장소 유형에 맞는 구도 가이드를 카메라에 얹어 방문 결과물까지 연결합니다. ④ 우천·비수기 대응 큐레이션 — 비가 오면 실내 스팟이 자동으로 상위에 배치되어, 날씨로 인한 방문 포기를 지역 내 대체 코스로 전환합니다. ⑤ 공공 API 지연을 전제해 안정성 설계 — 3개 API를 병렬 호출하고 각각 독립적으로 재시도하며, 일부가 실패해도 나머지 정보는 그대로 제공되어 서비스가 멈추지 않습니다.
발전계획	· (단기) GPS 실거리 반영 — 현재 중립값으로 처리 중인 접근성 항목에 사용자 위치 기반 실거리를 적용해 개인화 정밀도 향상 · (단기) 골든아워 알림 — 일출·일몰 30분 전 푸시 알림으로 방문 시점을 유도하고, 촬영지별 사용자 사진 아카이브 제공 · (중기) 권역 확장 — 지역·시군구 코드를 파라미터화해 정읍에서 전북 14개 시군으로 확장하고, 지자체별 촬영 가이드 프리셋 운영 · (중기) 출사 코스 자동 생성 — 포토스코어와 이동 거리를 함께 최적화해 반나절·하루 단위 촬영 코스를 자동 편성 · (중기) 행사·축제 정보 결합 — 행사정보 조회 API를 연동해 축제 기간 한정 촬영지를 계절별로 재추천 · (장기) 온디바이스 영상 분석 기반 실시간 구도 코칭, 지자체·관광재단 연계 사진 공모전 및 스탬프 투어, 촬영 데이터 기반 지역 방문 통계 리포트 제공